

Тема 1.4 Логический (булевский) тип данных. Операторы сравнения. Логические операторы

Операторы сравнения используются в логических выражениях. Перечислим их:

- == (равно):
1 == 1, 1 == 5
(True, False)
- != (не равно):
1 != 5, 1 != 1
(True, False)
- < (меньше):
1 < 5, 1 < 0
(True, False)
- > (больше):
1 > 0, 1 > 5
(True, False)
- <= (меньше или равно):
1 <= 5, 1 <= 0, 1 <= 1
(True, False, True)
- >= (больше или равно):
1 >= 0, 1 >= 5, 1 >= 1
(True, False, True)
- in (проверка на вхождение в последовательность):
'Строка' in 'Строка для поиска' # Строки
True
2 in [1, 2, 3], 4 in [1, 2, 3] # Списки
(True, False)
2 in (1, 2, 3), 4 in (1, 2, 3) # Кортежи
(True, False)

Оператор in можно также использовать для проверки существования ключа словаря:

- 'x' in {'x': 1, 'y': 2}, 'z' in {'x': 1, 'y': 2}
(True, False)
- not in (проверка на невхождение в последовательность):
'Строка' not in 'Строка для поиска' # Строки
False
not in [1, 2, 3], 4 not in [1, 2, 3] # Списки
(False, True)
2 not in (1, 2, 3), 4 not in (1, 2, 3) # Кортежи
(False, True)

– `is` - проверяет, ссылаются ли две переменные на один и тот же объект. Если переменные ссылаются на один и тот же объект, то оператор `is` возвращает значение `True`:

```
x = y = [1, 2]
```

```
x is y
```

```
True
```

```
x = [1, 2]
```

```
y = [1, 2]
```

```
x is y
```

```
False
```

– `is not` - проверяет, ссылаются ли две переменные на разные объекты. Если это так, возвращается значение `True`:

```
x = y = [1, 2]
```

```
x is not y
```

```
False
```

```
x = [1, 2]
```

```
y = [1, 2]
```

```
x is not y
```

```
True
```

Значение логического выражения можно инвертировать с помощью оператора `not`:

```
x = 1
```

```
y = 1
```

```
x == y
```

```
True
```

```
not (x == y), not x == y
```

```
(False, False)
```

Если переменные `x` и `y` равны, то возвращается значение **True**, но так как перед выражением стоит оператор **not**, выражение вернет **False**. Круглые скобки можно не указывать, поскольку оператор **not** имеет более низкий приоритет выполнения, чем операторы сравнения.

В логическом выражении можно указывать сразу несколько условий:

```
x = 10
```

```
1 < x < 20, 11 < x < 20
```

```
(True, False)
```

Несколько логических выражений можно объединить в одно большое с помощью следующих операторов:

– `and` (логическое И). Если `x` в выражении `x and y` интерпретируется как `False`, то возвращается `x`, в противном случае - `y`:

```
1 < 5 and 2 < 5 # True and True == True
```

```
True
```

```
1 < 5 and 2 > 5 # True and False == False
```

```
False
```

```
1 > 5 and 2 < 5 # False and True == False
```

```
False
```

```
10 and 20, 0 and 20, 10 and 0
```

```
(20, 0, 0)
```

– or (логическое ИЛИ). Если x в выражении x or y интерпретируется как False, то возвращается y, в противном случае - x:

```
1 < 5 or 2 < 5 # True or True == True
```

```
True
```

```
1 < 5 or 2 > 5 # True or False == True
```

```
True
```

```
1 > 5 or 2 < 5 # False or True == True
```

```
True
```

```
10 or 20, 0 or 20, 10 or 0
```

```
(10, 20, 10)
```

```
0 or "" or None or [] or "s"
```

```
's'
```

Следующее выражение вернет **True** только в случае, если оба выражения вернут **True**:

```
x1 = x2 and x2 != x3
```

А это выражение вернет **True**, если хотя бы одно из выражений вернет **True**:

```
x1 = x2 or x3 = x4
```

Перечислим операторы сравнения в порядке убывания приоритета:

- <, >, <=, >=, ==, !=, is, is not, in, not in.
- not (логическое отрицание).
- and (логическое И).
- or (логическое ИЛИ).